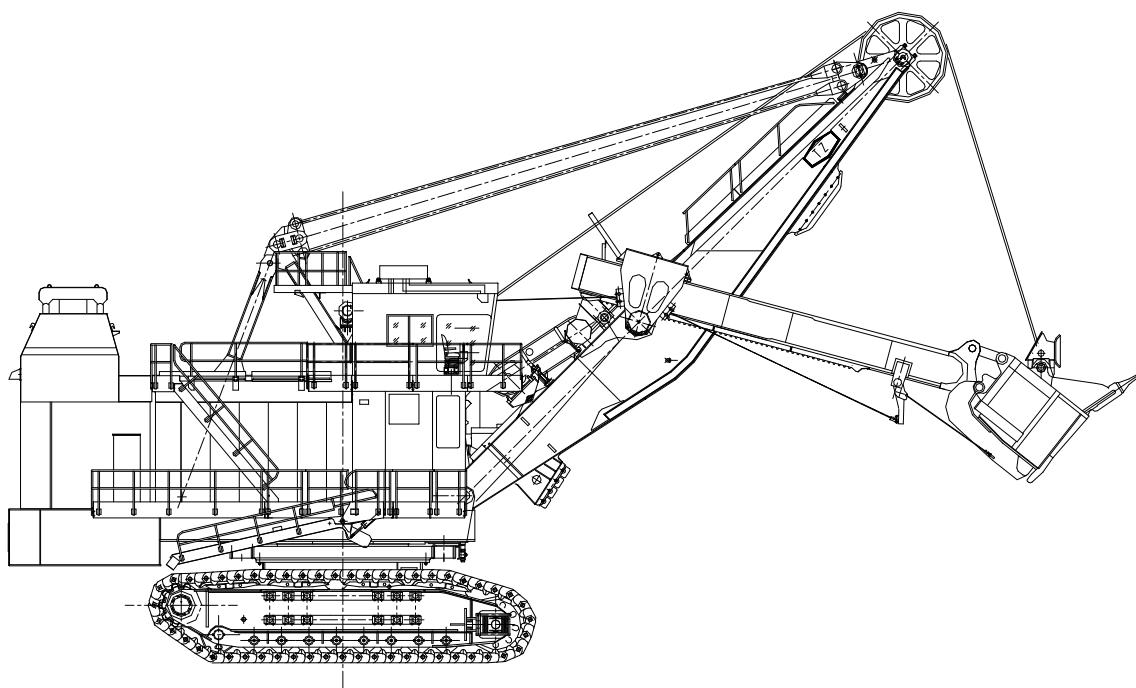


**Экскаватор WK-20C.
Руководство по эксплуатации и
техническому обслуживанию
пневматической системы.
K1637.00.000.01 РЭ Пн**



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2023 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава I	Краткое описание пневматической системы карьерного экскаватора типа WK-20C	3
1.1	Общие сведения	3
1.2	Принцип работы пневматической системы	3
Глава II	Руководство по эксплуатации компрессорной установки карьерного экскаватора типа WK-20C	4
2.1.	Эксплуатация воздушного компрессора	4
2.2.	Технические параметры воздушного компрессора UP5-22-14	5
2.3.	Описание операций контроллера	6
2.4.	Руководство по запасным частям	10
Глава III	Руководство по обслуживанию воздушного компрессора карьерного экскаватора типа WK-20C	10
Глава IV	Описание и обслуживание осушителя сжатого воздуха	11
Глава V	Эксплуатация и обслуживание элементов пневматической системы	12
5.1.	Блоки управления	12
5.2.	Распределители пневмосистемы	14
5.2.1.	Электромагнитный распределитель	14
5.2.2.	Распределитель с воздушным управлением	15
5.2.3.	Ручной распределитель	16
5.2.4.	Распределитель с механическим управлением	16
5.2.5.	Дроссельный клапан	17
5.2.6.	Редукционный клапан пневматической линии	17
5.2.7.	Маслораспылитель	18
5.2.8.	Датчик давления РА1000	19
5.2.9.	Размораживатель	20
5.2.10.	Пневматический тройник	21
Глава VI	Рекомендуемый режим обслуживания пневматической системы (для справки пользователей)	22
	Лист для записей	24

Изм. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

ГЛАВА I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА ТИПА WK-20C

1.1. Общие сведения

Пневматическая система карьерного экскаватора типа WK-20C состоит из компрессорной установки, контрольных клапанов, трубопроводов и других элементов. Воздух подается по двум линиям: верхней и нижней. На платформе через верхнюю пневматическую линию подается в пневматический насос в камере смазки, пневматический насос для заправки смазкой (маслом), подъемные и поворотные тормоза, сигнал, напорный тормоз. В нижней пневматической линии через вращающийся штуцер подается на ходовые тормоза.

Для WK-20C выбран винтовой воздушный компрессор для обеспечения сжатым воздухом всего экскаватора. Главной составляющей в пневматической системе экскаватора WK-20C является агрегат UP5-22-14 от компании Ингерсол Рэнд (Ingersoll Rand).

В качестве главных комплектующих (пневматических элементов) пневматической системы карьерного экскаватора WK-20C использована продукция немецкой компании Bosch Rexroth. Эксплуатационное напряжение: переменный ток, 220В, 50 Гц.

В качестве трубопроводов воздушной системы WK-20C обычно использованы пневматические резиновые шланги. Резьба штуцеров по американскому стандарту JIC37.

1.2. Принцип работы пневматической системы

Принципиальная схема пневматической системы WK-20C дана на рисунке 1.1.

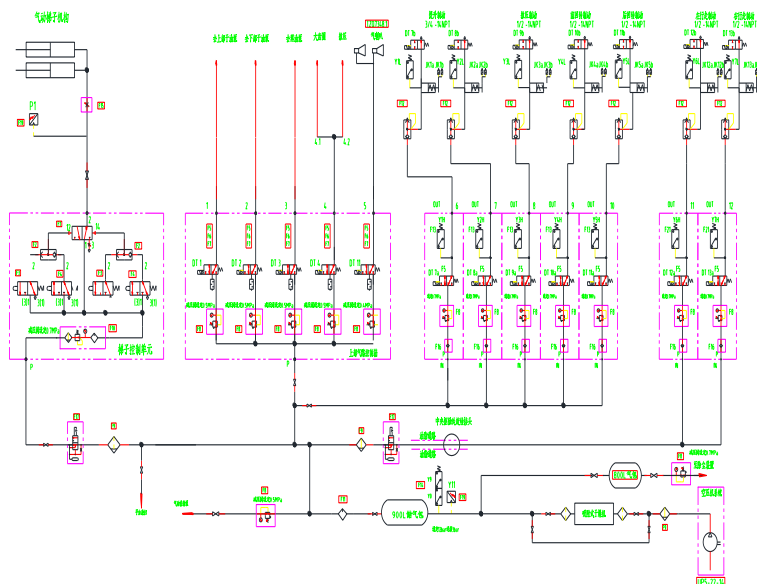


Рисунок 1.1. Принципиальная схема пневматической системы экскаватора WK-20C.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1637.00.000.01 РЭ Пн

! Осторожно !

В случае загрязнения консистентной смазкой, маслом или другими масляными средами нельзя использовать оборудование, потому что оно не спроектировано и не предназначено для такого применения.

! Предупреждение !

В случае, когда машина прекращает работу из-за низкого давления (с сигнализацией лампой об автоматическом перезапуске), допускается перезагрузка установки.

2.2. Технические параметры воздушного компрессора

Основные параметры компрессора:

- выходное давление 14 бар, производительность 2,32 м³/ мин;
- максимальная температура воздуха на выпуске 109°C;
- минимальная температура окружающей среды 0°C, максимальная температура окружающей среды 40°C
- электродвигатель – мощность 22 кВт, класс изоляции F.

! Осторожно !

На машине с возможностью подключения различным напряжением (230 / 460 В) имеется наклейка и рекомендованное заводом правильное соединение. На двери пульта управления имеется наклейка, показывается схему соединения при изменении напряжения переменного тока. Повторное соединение производится только квалифицированным электриком

Электрические параметры:

- стандартное напряжение - 380В при полной нагрузке ток (максимальный) 43А;
- пусковой ток (DOL) (при соединении звезда – треугольник) – 90,2А;
- время запуска 3-5 секунд;
- максимальное количество запусков в час – 6;
- контрольное (управляющее) напряжение 110 В переменного тока (110 VAC - Voltage in Alternating Current);
- рекомендуемый ток плавкого предохранителя - 63А.

В случае выбора предохранителя (прерывателя цепи) он должен быть только для защиты цепи. Ток плавления предохранителя должен быть выше пускового тока, но ниже тока короткого замыкания (ниже максимального тока повреждения цепи).

Предохранитель или прерыватель типа плавкого предохранителя должен обеспечивать отключение при наличии тока короткого замыкания.

Требования к питающему кабелю:

- рекомендуемый размер электрического провода – медные жилы, 10 мм².
- тип кабеля - полихлорвинил / полихлорвиниловый электрокабель.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	дится только квалифицированным электриком				
					Электрические параметры:				
					- стандартное напряжение - 380В при полной нагрузке ток (максимальный) 43А;				
					- пусковой ток (DOL) (при соединении звезда – треугольник) – 90,2А;				
					- время запуска 3-5 секунд;				
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	- максимальное количество запусков в час – 6;				
					- контрольное (управляющее) напряжение 110 В переменного тока (110 VAC - Voltage in Alternating Current);				
					- рекомендуемый ток плавкого предохранителя - 63А.				
					В случае выбора предохранителя (прерывателя цепи) он должен быть только для защиты цепи. Ток плавления предохранителя должен быть выше пускового тока, но ниже тока короткого замыкания (ниже максимального тока повреждения цепи).				
					Предохранитель или прерыватель типа плавкого предохранителя должен обеспечивать отключение при наличии тока короткого замыкания.				
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Требования к питающему кабелю:				
					- рекомендуемый размер электрического провода – медные жилы, 10 мм ² .				
					- тип кабеля - полихлорвинил / полихлорвиниловый электрокабель.				
					К1637.00.000.01 РЭ Пн				
					Лист				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	5				

Требования к размещению кабеля:

- 1) Кабель закрепляется на стенке корпуса с достаточным пространством вокруг него;
- 2) Кабель прокладывается по длине не выше 20 м;
- 3) При запуске изменение напряжения ограничивается в пределах -10%, при нормальной работе оно ограничивается в пределах -4%;
- 4) Кабель находится под защитой вышеуказанного предохранителя (прерывателя цепи).

В случае отличий от вышеизложенных требований или наличия особых указаний необходимо привлечение квалифицированного инженера для разработки плана монтажа.

2.3 Описание операций контроллера

Ниже на рисунках приведено описание основных функций контроллера



Рисунок 2.1. Общий вид панели

Компрессор может работать через собственную панель управления. Запрещается произвольное изменение эксплуатационных параметров компрессора. Оператор экскаватора может использовать пароль для минимального изменения эксплуатационных параметров компрессора. Только специально уполномоченные инженеры по техническому обслуживанию оборудования могут просматривать и регулировать заводские параметры, изменение заводских параметров может вызвать проблемы с работой компрессора, будьте осторожны!

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.01 РЭ Пн

Описание органов управления



Запуск: при загрузке основного экрана и ПО можно запустить воздушный компрессор, кнопка «старт».



Стоп: нажмите кнопку «стоп», чтобы остановить работу компрессора. Он может использоваться в качестве ключа подтверждения при работе в специальном режиме.



Функция управления - «смещение в лево» при изменении значений; Загрузка вручную.



Функция управления - «смещение в право» при изменении значения. Удаление вручную.



Подтверждение изменений параметров и перехода на следующий уровень интерфейса.



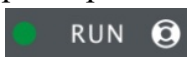
Отменить изменение параметров и вернуться на уровень интерфейса.



Клавиши направления интерфейса жидкокристаллического интерфейса. Использование для листания страниц вверх и вниз, а также для изменения значения параметра.



«Индикатор питания»: постоянно горит при нормальном питании контроллера;



«Рабочий индикатор»: при нормальной работе компрессора горит постоянно.



«Дистанционный индикатор»: постоянно горит, когда система в режиме дистанционного управления.



Сигнализатор сигнализации: мигает, когда в системе возникает предупреждение, и постоянно горит, когда происходит сбой и неисправность.

После включения контроллера загорается индикатор питания на панели управления, и система переходит на страницу инициализации (рис. 2.2.1). Подождите 5 секунд и войдите в интерфейс системы по умолчанию.

На странице инициализации отображается номер чертежа контроллера и номер версии программного обеспечения.

Отображаемое содержимое пользовательского интерфейса разделено на верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть постоянно отображает состояние устройства в реальном времени, а нижняя часть отображает текущее состояние устройства и содержание настроек параметров.

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
контроллера;  RUN  «Рабочий индикатор»: при нормальной работе компрессора горит постоянно.  REM  «Дистанционный индикатор»: постоянно горит, когда система в режиме дистанционного управления.  ALA  Сигнализатор сигнализации: мигает, когда в системе возникает предупреждение, и постоянно горит, когда происходит сбой и неисправность. После включения контроллера загорается индикатор питания на панели управления, и система переходит на страницу инициализации (рис. 2.2.1). Подождите 5 секунд и войдите в интерфейс системы по умолчанию. На странице инициализации отображается номер чертежа контроллера и номер версии программного обеспечения. Отображаемое содержимое пользовательского интерфейса разделено на верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть постоянно отображает состояние устройства в реальном времени, а нижняя часть отображает текущее состояние устройства и содержание настроек параметров.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
К1637.00.000.01 РЭ Пн					Лист
					7

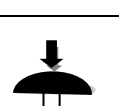
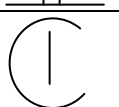
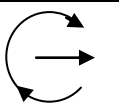
Верхняя часть включает в себя: знак тревоги, давление воздуха на выходе, рабочее состояние, режим реального времени, режим управления, настройку функции PORO.

	0,00 МПа
Техническое обслуживание воздушных фильтров Машина управляется	
	10: 20: 00 PORO.
Текущее состояние	
Давление выхлопа	0,00 МПа
Температура на выходе	20°C
Системное давление	0,00 МПа
Давление масла	0,00 МПа

Рисунок 2.2. Состояние системы

Рабочее состояние включает в себя: готовность к запуску / запуск SD / загрузка / выгрузка / ручная выгрузка / ручная загрузка / задержка выключения / выгрузка выключений / спящий режим; информация о предупреждении о незначительных неисправностях.

Значение значков напоминаний и состояния выполнения

	Устройство выдает предупреждение и имеет соответствующие текстовые подсказки, но не останавливается.
	Произошла серьезная неисправность оборудования, и есть соответствующие текстовые подсказки, немедленная остановка, необходимо немедленно устранить.
	Кнопка аварийной остановки была нажата.
	Удаление запущено
	Запуск загрузки
	Остановка в режиме покоя
	Остановка

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РЭ Пн					Лист
										8

Интерфейс системы по умолчанию - это страница «Текущее состояние». Нажатие клавиш вверх и вниз может перевернуть страницу, чтобы увидеть параметры состояния. Нажми кнопку . Введите страницу меню.

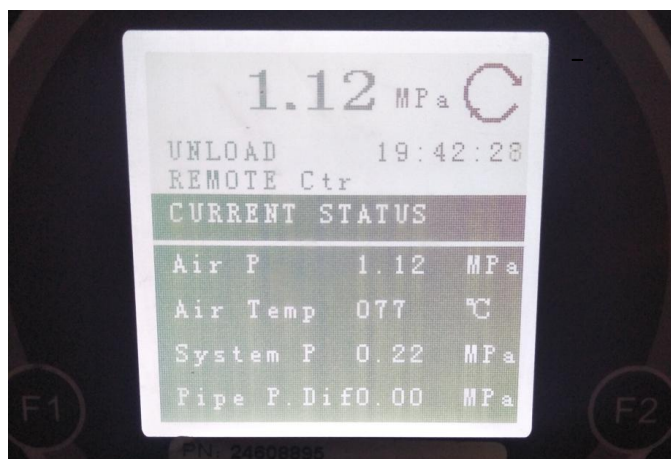


Рисунок 2.3. Текущее состояние

«Отчет о неисправности» используется для отображения информации о состоянии системы при регистрации неисправностей. Как показано на диаграмме выше, в текущей записи неисправности.

Пример отображения регистрации неисправности дан на рисунке.

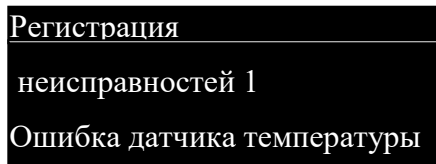


Рисунок 2.4. Отчет о неисправности

Максимальное количество записей 15. Кроме того, в промежутке между остановкой и следующим запуском машины регистрируется до пяти предупреждений о серьезных неисправностях. Более 5 предупреждений о тяжелых неисправностях отображаются, но не регистрируются. При повторном успешном запуске в течении 5 с можно будет регистрировать новые неисправности.

Нажмите при появлении напоминания @ info: whatsthis  Можно посмотреть состояние компрессорной системы времени, в котором произошел сбой.

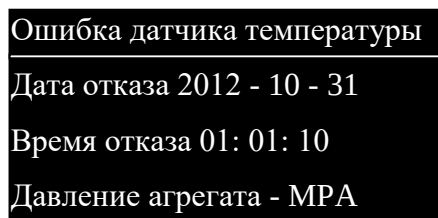


Рисунок 2.5. Описание ошибки

Нажав клавиши  или  можно посмотреть больше информации. Нажмите клавишу  для того, чтобы вернуться назад

Рисунок 2.4. Отчет о неисправности

Максимальное количество записей 15. Кроме того, в промежутке между остановкой и следующим запуском машины регистрируется до пяти предупреждений о серьезных неисправностях. Более 5 предупреждений о тяжелых неисправностях отображаются, но не регистрируются. При повторном успешном запуске в течении 5 с можно будет регистрировать новые неисправности.

Нажмите при появлении напоминания @ info: whatsthis.  Можно посмотреть состояние компрессорной системы времени, в котором произошел сбой.

Ошибка датчика температуры

Дата отказа 2012 - 10 - 31

Время отказа 01: 01: 10

Давление агрегата - МРА

Рисунок 2.5. Описание ошибки

Нажав клавиши  или  можно посмотреть больше информации. Нажмите клавишу  для того, чтобы вернуться наверх

К1637.00.000.01 РЭ Пн

Лист

9

Предупреждение о серьезных неполадках

Когда в системе появляется напоминание о сложной поломке, он открывается прямо на странице напоминания (рисунок 2.6).

Аварийный останов

Остановись!

01: 52: 50

2012-10-31

Рисунок 2.6. Аварийная остановка

После входа на страницу напоминания о сложной поломке невозможно выйти из неё, до тех пор, пока причина поломки не устранена.

При устранении причины сложной поломки нажмите клавишу , для того чтобы выйти из страницы напоминания и одновременно отменить выходной сигнал напоминания.

Примечание: при нажатии кнопки аварийной остановки  можно выйти со страницы ошибки, но выходной сигнал тревоги не будет отменен.

Более подробные инструкции по эксплуатации контроллера воздушного компрессора см. в Приложении 1 Руководства «Ingersoll Rand Power Frequency KT», версия 1.9 (V1.9).

2.4. Руководство по запасным частям

Подробное описание см. в приложении 2 Руководства по запчастям Pegasus I (15 - 22 кВт).

III. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА ТИПА WK-20C

Воздушный компрессор модели UP5-22-14 компании Ingersoll расположен рядом с двумя подъемными двигателями на платформе. Воздушным компрессором можно управлять локально (вручную) или дистанционно. Когда воздушный компрессор имеет серьезную ошибку или неисправность, вы должны подойти к воздушному компрессору, чтобы определить эту причину. Убедившись, что неисправность устранена, нажмите кнопку подтверждения на панели управления. Перед отключением питания экскаватора необходимо сначала остановить работу воздушного компрессора, а затем отключить питание воздушного компрессора. За исключением аварийных ситуаций, запрещается останавливать воздушный компрессор нажатием аварийного выключателя, запрещается останавливать работу воздушного компрессора, отключая его питание!

Более подробные инструкции по техническому обслуживанию см. в Приложении 3 Руководства по эксплуатации Pegasus I (15–22 кВт).

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых работ или обслуживания, связанных со сжатым воздухом, необходимо надевать защитные очки (средства защиты глаз) и наушники / беруши (средства защиты органов слуха).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	(15 - 22 кВт).					
III. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА ТИПА WK-20C										
Воздушный компрессор модели UP5-22-14 компании Ingersoll расположен рядом с двумя подъемными двигателями на платформе. Воздушным компрессором можно управлять локально (вручную) или дистанционно. Когда воздушный компрессор имеет серьезную ошибку или неисправность, вы должны подойти к воздушному компрессору, чтобы определить эту причину. Убедившись, что неисправность устранена, нажмите кнопку подтверждения на панели управления. Перед отключением питания экскаватора необходимо сначала остановить работу воздушного компрессора, а затем отключить питание воздушного компрессора. За исключением аварийных ситуаций, запрещается останавливать воздушный компрессор нажатием аварийного выключателя, запрещается останавливать работу воздушного компрессора, отключая его питание! Более подробные инструкции по техническому обслуживанию см. в Приложении 3 Руководства по эксплуатации Pegasus I (15–22 кВт). ВНИМАНИЕ! При выполнении любых работ или обслуживания, связанных со сжатым воздухом, необходимо надевать защитные очки (средства защиты глаз) и наушники / беруши (средства защиты органов слуха).										
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.01 РЭ Пн					Лист
										10
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Работники, обслуживающие воздушный компрессор должны подробно читать руководство по эксплуатации и обслуживанию, предоставленное производителем

IV. ОПИСАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУШИТЕЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Наша компания использует адсорбционный осушитель от американской компании Atlas Copco в целях осушения сжатого воздуха в пневматической системе экскаватора. Точка росы для сжатого воздуха, выходящего из осушителя, достигает -40°C для применения в рабочих условиях с крайне низкой температурой. Однако в этом случае будет расходоваться определенное количество сжатого воздуха. Для случаев, когда температура окружающей среды выше 0°C , в системе одновременно имеется (размещен) ручной разъединитель - кран, при использовании которого осушитель изолируется во избежание расходования сжатого воздуха. На входе и выходе осушителя размещены фильтры, что позволяет отфильтровать примеси и жидкости в пневматической системе.

Каждые 24 часа работы осушителя проверяйте сливной клапан входного фильтра осушителя и открывайте его для слива конденсата. Когда относительная влажность окружающего воздуха превышает 90%, время лива должно быть сокращено до 8 часов!

Подробные инструкции по техническому обслуживанию см. Приложение 4 Руководства по эксплуатации осушителя CDPlus25 – 260.

Подробное описание руководства по запасным частям см. в приложении 5 Руководства по запчастям осушителя New CD+ ASL.

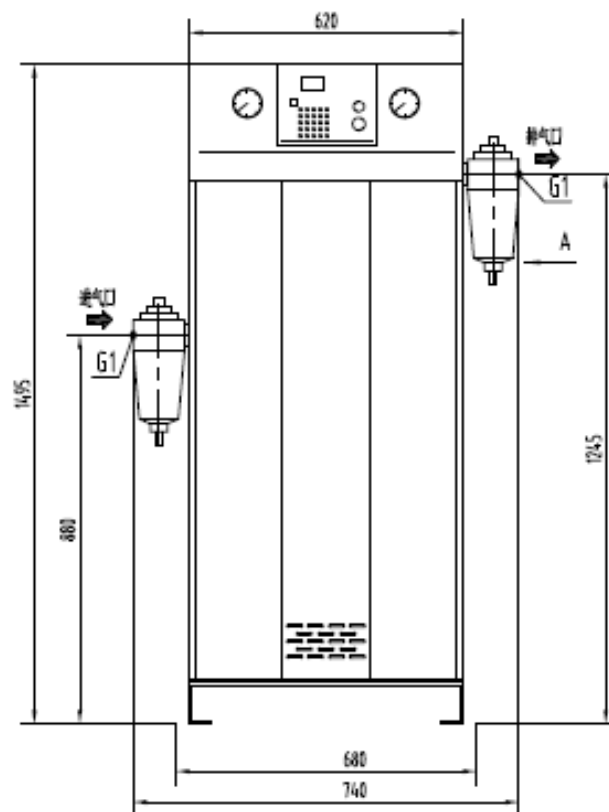


Рисунок 4.1. Общий вид осушителя фирмы Atlas Copco для экскаватора WK-20C

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 РЭ Пн
					11

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 РЭ Пн
					11

Рисунок 4.1. Общий вид осушителя фирмы Atlas Copco для экскаватора WK-20C

V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

5.1. Блоки управления

Большинство основных клапанов системы пневматической системы сосредоточены в блоке управления пневмосистемой, блоке управления лестницей, блоке управления верхним контуром (потребители на платформе) и блоке управления нижним контуром (ходовые тормоза) (см. рисунки ниже).

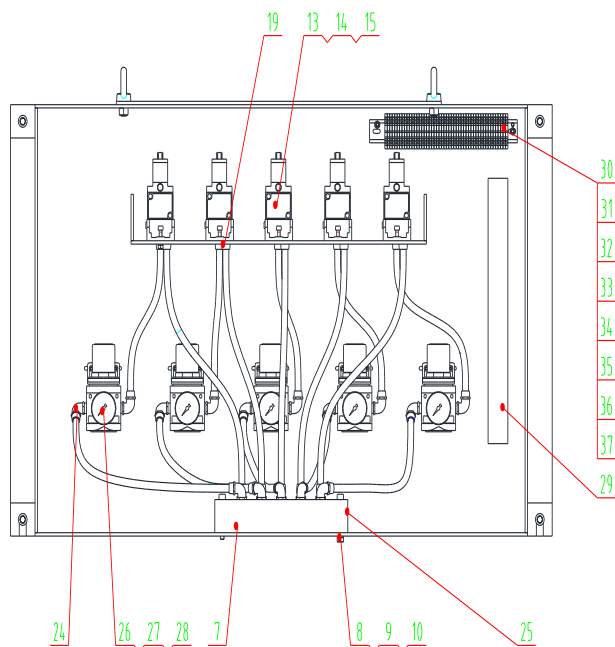


Рисунок 5.1. Верхний блок управления пневмосистемой (K1628.92.01.001.00)

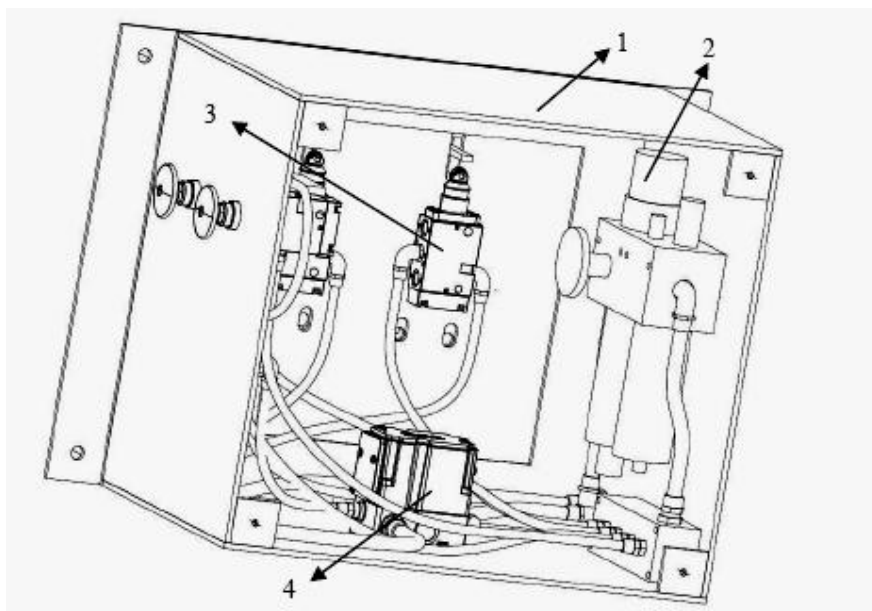


Рисунок 5.2. Блок управления лестницей (K1623.92.02.05.00)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

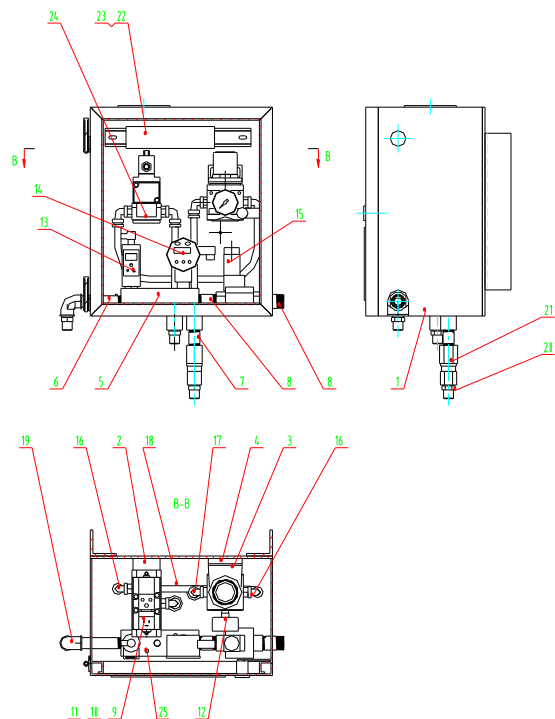


Рисунок 5.3. Блок управления пневматической линией верхним контуром
(потребители на платформе) (К1893.92.02.06.00)

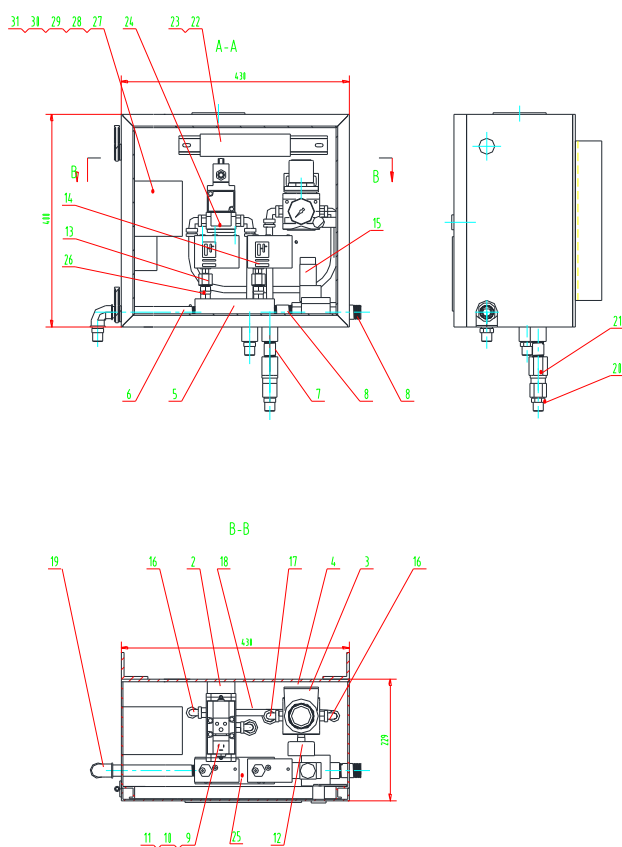


Рисунок 5.4. Блок управления пневматической линией нижнего контура
(ходовые тормоза) (К1849.92.03.06.00)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.
Дата			

5.2. Распределители пневмосистемы

5.2.1. Электромагнитный распределитель

Электромагнитный распределитель в пневматической системе предназначен для контроля соединения и разъединения источника воздуха

Модель устройства электромагнитного распределителя: 5653011310.

Модель монтажной панели электромагнитного распределителя: 564441000.

Штепсель электромагнита: 8941016112.

Производитель: немецкая компания Rexroth.



Рисунок 5.5. Электромагнитный распределитель

Технические параметры электромагнитного распределителя:

- рабочее давление: 3,5-10 Бар (0,35-1,0 МПа)
- минимальное контрольное давление - 3,5 Бар (0,35 МПа)
- рабочий объем 4240 л/мин (при нормальных режимах работы);
- эксплуатационное напряжение (переменное)– АС 220В, 50 Гц.

В случае нормальной работы горит зеленая индикаторная лампа на вставном блоке электромагнитного распределителя. В случае отсутствия (обрыва) электропитания лампа гаснет. На электромагнитном распределителе установлены кнопки и рукоятки управления, что позволяет производить эксплуатацию путем вращения по отметкам, указанным на корпусе распределителя.

Для обеспечения безопасности в штатном режиме запрещено ручное переключение!

При необходимости, в случае нештатной ситуации (аварийной эксплуатации) необходимо уделять внимание безопасности. После окончания эксплуатации необходимо сразу поставить органы управления в прежнее исходное положение!

При необходимости ручного управления можно вращать соответствующие кнопки по отметкам, указанным на электромагнитном распределителе.

При работе экскаватора следует обращать внимание на фактическое состояние тормозов, по включенной индикаторной лампе в кабине машиниста.

Код заказа запчастей: электромагнитная катушка АС230V: 049-832-240-9

Код заказа ремкомплекта (уплотнение): 049-042-641-8

Код заказа ремкомплекта (контрольный клапан): 555-121-000-0

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 РЭ Пн
					Лист
					14

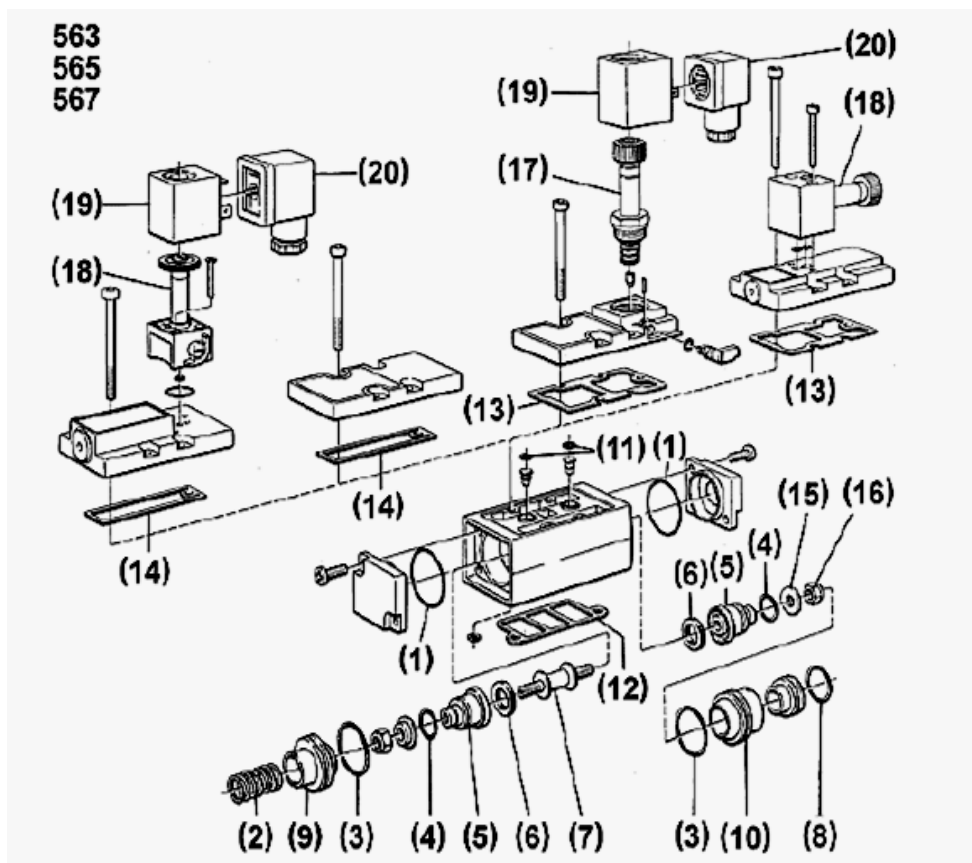


Рисунок 5.6. Схема структурной декомпозиции

5.2.2. Распределитель с воздушным управлением

Тип: четырехходовый клапан с двойным пневматическим управлением. Боковое подключение, типоразмер 1/2".

Рабочая среда: сжатый воздух, диапазон давления: до 10 бар, точность фильтрации: <40 микрон, коэффициент расхода C_v - 3,0, расход <100 мл/мин.

Производитель: американская компания MAC

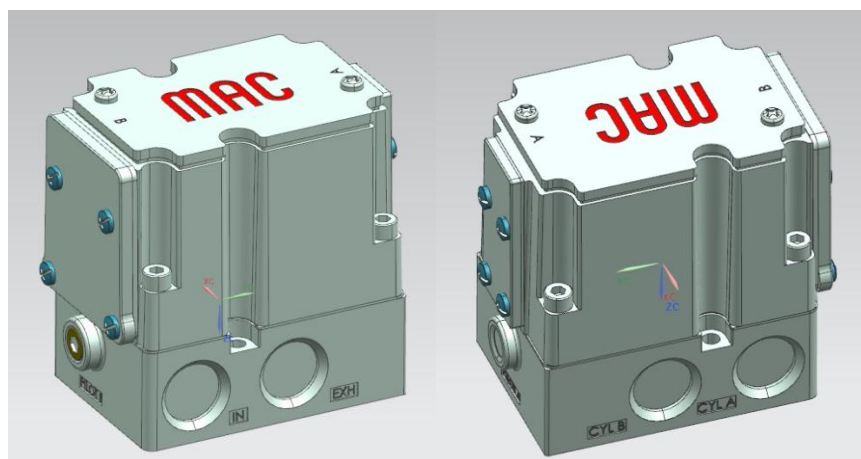


Рисунок 5.7. Распределитель с воздушным управлением американской компании MAC

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

К1637.00.000.01 РЭ Пн

Лист

15

5.2.3. Ручной распределитель

В качестве ручного распределителя использована продукция американской компании MAC, он находится в блоке пневматического управления, предназначен для ручного управления оператором подъемом или опусканием входной лестницы.

Тип: ручной четырехходовой клапан. Управление: нажатием ладони на «грибок» - пружинную пластину. Размер соединительной трубки (1 / 4 " стандарта 1 / 4BSPP. Рабочая среда: сжатый воздух, диапазон давления: до 14 бар, требования к фильтрации <40 микрон, значение Cv 1,1, утечка <50 мл/мин.

Внешний вид дан на рисунке 5.8.

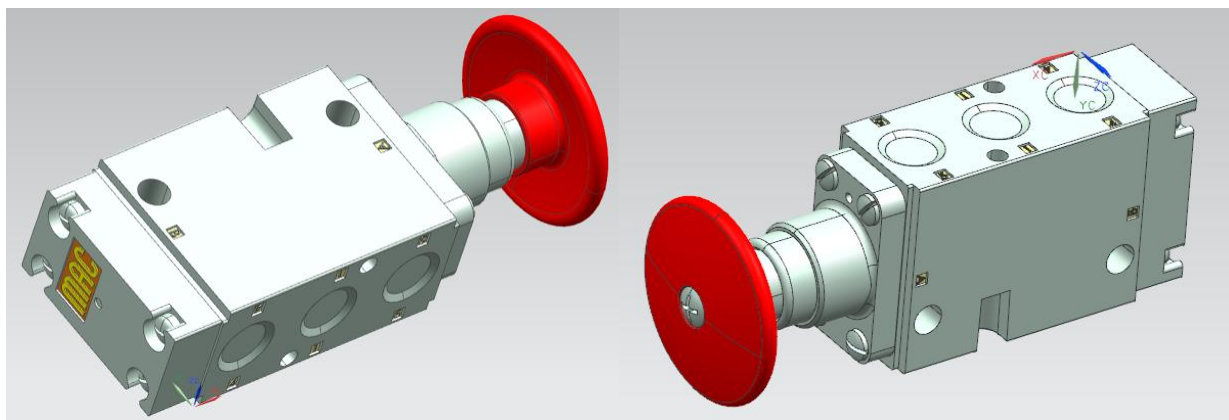


Рисунок 5.8. Ручной распределитель компании MAC

5.2.4. Распределитель с механическим управлением

В качестве ручного распределителя использована продукция американской компании MAC, он находится в блоке пневматического управления, предназначен для ручного управления оператором подъемом или опусканием входной лестницы.

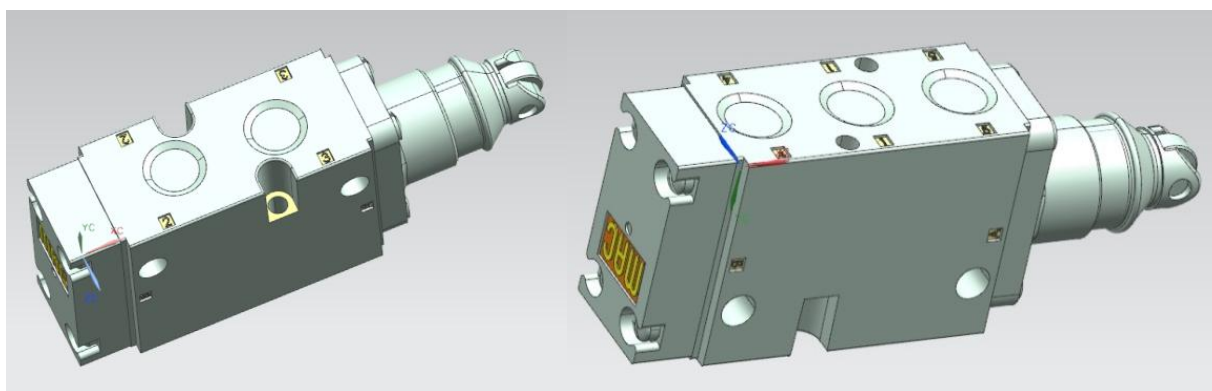


Рисунок 5.9. Распределитель компании MAC

Тип: ручной четырехходовой клапан. Управление: воздействием на вертикальный кулачковый переключатель. Размер соединительной трубки (1 / 4 " стандарта 1 / 4BSPP. Рабочая среда: сжатый воздух, диапазон давления: до 14 бар, требования к фильтрации <40 микрон, значение коэффициента Cv 1,1, утечка <50 мл/мин.

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл.	Лист				
	16				
	К1637.00.000.01 РЭ Пн				
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

5.2.5. Дроссельный клапан

В качестве дроссельного клапана использована продукция немецкой компании Rexroth, он находится вблизи от входной лестницы, предназначен для контроля скорости подъема и опускания входной лестницы, под действием дросселирования (буферного действия и демпфирование) ограничивается расход сжатого воздуха. Нужно обратить внимание на то, что скорости подъема и опускания не должны быть высокими, в противном случае это будет приводить к потенциальным опасным ситуациям.

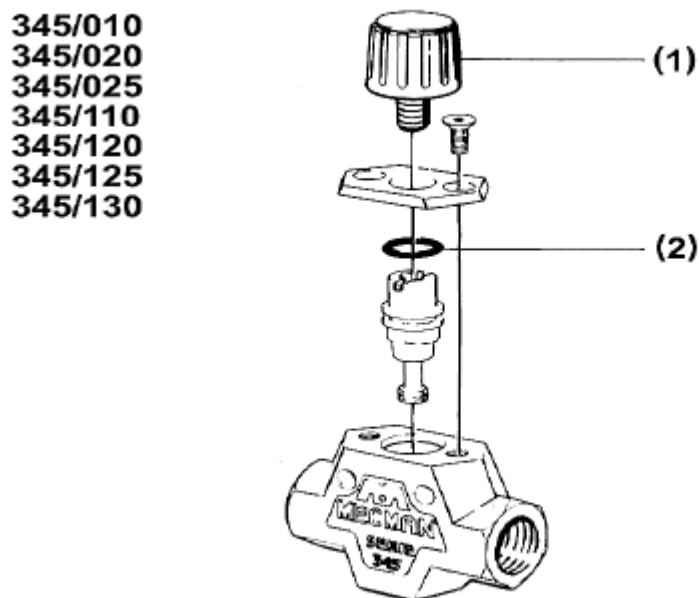


Рисунок 5.10. Дроссельный клапан

Позиция 2 на рисунке 5.10 обозначает O - образное кольцо, номер запчасти 05625 011 18.

5.2.6. Редукционный клапан пневматической линии

В качестве редукционного клапана пневматической линии использована продукция компании Aventics. Клапан (рис. 5-10) расположен в блоке управления пневматической системой, предназначен для регулирования заданного значения давления отдельное (ответвленной цепи) и главной магистрали (цепи) системы.

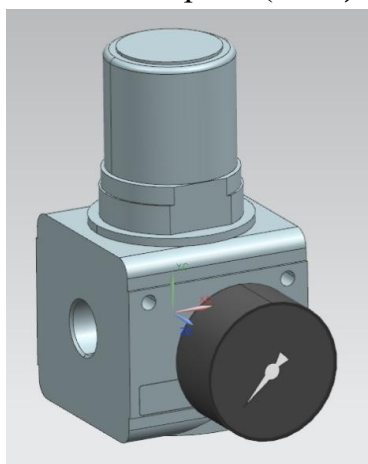


Рисунок 5.11. Редукционный клапан

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 РЭ Пн
					Лист
					17

011 18.

5.2.6. Редукционный клапан пневматической линии

В качестве редукционного клапана пневматической линии использована продукция компании Aventics. Клапан (рис. 5-10) расположен в блоке управления пневматической системой, предназначен для регулирования заданного значения давления отдельное (ответвленной цепи) и главной магистрали (цепи) системы.

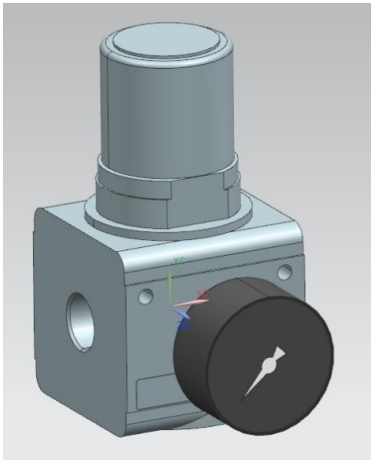


Рисунок 5.11. Редукционный клапан

Тип: декомпрессионный клапан (с манометром), размер соединения G1 / 2, рабочее давление 0,5 ~ 16 бар, диапазон вторичного давления 0,5 ~ 10 бар.

Давление редукционного клапана уже настроено, в нормальных случаях не нужно настраивать его. Установленное давление редукционного клапана подачи воздуха при смазке венцовой шестерни составляет 0,4 МПа, установленное давление редукционного клапана подъемного, поворотного, напорного и ходового тормоза составляет 0,7 МПа, установленное давление пневматического насоса составляет 0,3 - 0,5 МПа, установленное давление редукционного клапана звукового сигнала (гудка) составляет 0,4 ~ 0,5 МПа, установленное давление редукционного клапана входной лестницы составляет 0,7 МПа.

При необходимости регулирования следует проводить регулировку по отметкам, указанным на редукционном клапане. Для этого вытаскивается вверх регулировочная головка. При вращении по часовой стрелке давление повышается, при вращении против часовой стрелки давление снижается. После окончания регулирования нужно нажать вниз регулировочную головку.

5.2.7. Маслораспылитель

Маслораспылитель спроектирован для всех элементов в пневматической системе и смазки исполнительных устройств, предназначен для уменьшения воздействия сухого трения при эксплуатации на срок службы уплотнительных деталей.

Маслораспылитель включает электромагнитный клапан, редукционный клапан, пневматический насос и т.д. Под пневматическим исполнительным устройством понимаются все цилиндры тормозов и цилиндры лестницы. Максимальное рабочее давление составляет 17 Бар (0,17 МПа), диапазон эксплуатационной температуры составляет от минус 20°C до 80°C.

Эффективный объем 20л / рекомендуемая начальная загрузка 10л. При использовании вращением отрегулируйте верхнюю ручку впрыска масла в минимальное положение, наблюдая за содержанием масла в трубопроводе пневмосистемы. Лубрикатор заполнен маслом класса вязкости 32-46 по стандарту ISO3448. Уровень смазочного масла контролируется через стеклянную трубку бака.



Рисунок 5.12. Маслораспылитель

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

маются все цилиндры тормозов и цилиндры сцепления. Максимальное рабочее давление составляет 17 Бар (0,17 МПа), диапазон эксплуатационной температуры составляет от минус 20°С до 80°С.

Эффективный объем 20л / рекомендуемая начальная загрузка 10л. При использовании вращением отрегулируйте верхнюю ручку впрыска масла в минимальное положение, наблюдая за содержанием масла в трубопроводе пневмосистемы. Лубрикатор заполнен маслом класса вязкости 32-46 по стандарту ISO3448. Уровень смазочного масла контролируется через стеклянную трубку бака.



Рисунок 5.12. Маслораспылитель

					К1637.00.000.01 РЭ Пн	Лист
						18
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

5.2.8. Датчик давления PA1000

В датчике PA1000 применяется технология диффузионного кремния и керамический датчик для измерения давления. Аналоговый сигнал преобразуется в стандартный цифровой (промышленный электрический) сигнал после обработки.

Дизайн в виде металлического корпуса позволяет данному продукту использоваться в любых условиях.

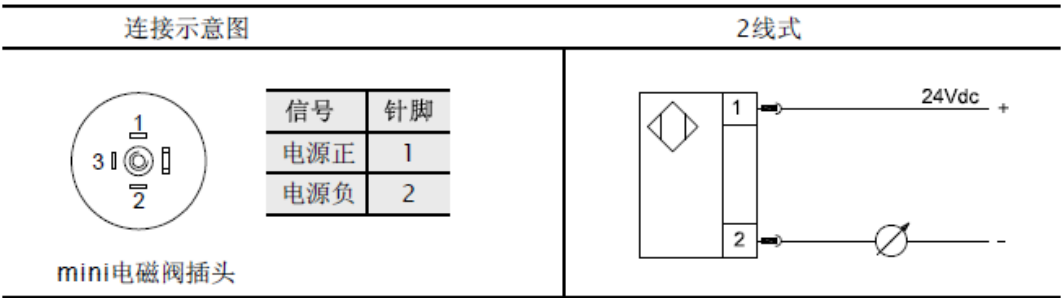
Питание датчика давления: 24VDC, диапазон измерений 0 – 16 бар. Тип выхода аналогового сигнала - 4-20 мА, корпус изготовлен из нержавеющей стали 304, класс защиты - IP65, температура окружающей среды при использовании должна быть от минус 25 °С до 85 °С. Точность измерения составляет 0,5% fs. Размер соединения - G1 / 4. Рабочая температура - 25°С - + 100°С, температура окружающей среды - 25°С - + 85°С, температура хранения - 40°С - + 105°С.

Производитель: компания NEXON.



Рисунок 5.13. Датчик давления

Способом соединения является двухпроводная система, схема соединения которой показана ниже:



Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

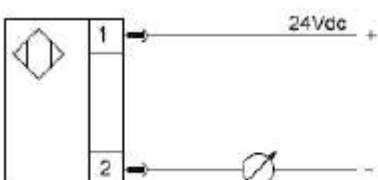
Схема соединения			Двухпроводная система
	Сигнал	Вывод	
	Положительный плюс электропитания	1	
	Отрицательный минус электропитания	2	
Штепсель электромагнитного клапана Mini			

Рисунок 5.13. Схема соединения

5.2.9. Размораживатель

Для предотвращения воздействия конденсата в пневматической линии на нормальную эксплуатацию, система укомплектована размораживателем, который также предназначен для предотвращения замораживания клапанов и цилиндров.

После начала образования конденсата нужно через определенное время добавлять антифриз (спирт) (степень чистоты должна достигать 99,9%). Объем емкости: 200 мл. Диапазон рабочих температур: от - 40 до + 80°C. Резьба (интерфейс): M22 X 1.5;

Устройство и описание показаны на рис.5.14.

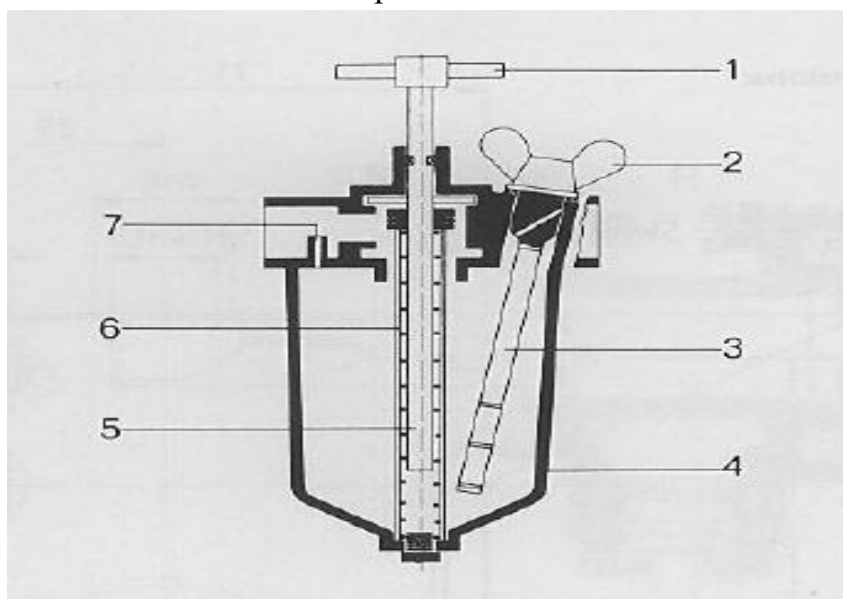


Рисунок 5.14. Размораживатель

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата		
Инв. № дубл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата		
К1637.00.000.01 РЭ Пн						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		20

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата		
Инв. № дубл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата		
К1637.00.000.01 РЭ Пн						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		20

Рисунок 5.14. Размораживатель

用途：

防冻器被用于防止阀、管路和气缸被冻上。

工作原理：

从卸荷阀来的压缩空气经过中间位置防冻器畅通无阻地流过壳体上的水平孔，进入到储气罐，并由此流向制动装置。在冬季使用防冻器时将带有T形手柄(1)的芯子(6)提至上位，以使气流通过芯子。这样流过的压缩空气和储液罐(4)中的酒精一起流入压缩空气制动装置，为使防冻器容易地从中间位置转换到冬季状态，利用压力平衡孔(7)将压力口和储液罐(4)相通。通。

加注防冻剂：

为了在无霜的月份加注防冻剂和对防冻剂量进行控制。用T形手柄(1)将杆(5)压到在壳体中的下档块上，并转动90°锁住。松开带测量尺(3)的螺旋塞(2)并加入防冻剂——乙醇。在取下螺旋塞(2)时，通过压力平衡孔(7)会出现微弱的排气。在此建议，应使用一个漏斗进行加注，应将漏斗略微提起一些，为的是使从容器(4)中来的压缩空气能够跑掉。然后重新拧上加注口，并用T形手柄(1)松开杆(5)，使其置于防冻位置上。

5.2.10. Пневматический тройник

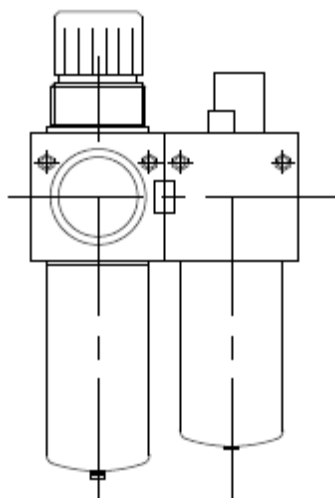


Рисунок 5.15. Пневматический тройник

Размер соединения- G1 / 2. Диапазон давления: 0,5 - 16 бар, диапазон вторичного давления до 10 бар. Максимальная скорость потока 3,6 м³/мин, объем фильтра 50 мл, объем лубрикатора 125 мл, точность фильтрации: 5 мкм. Стандартный расход масла при скорости потока 1 м³/мин равен 1-2 капли/мин. Положение установки: вертикальное. Тип масла: ISO VG68.

Инв. № подл	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 РЭ Пн	Лист
						21

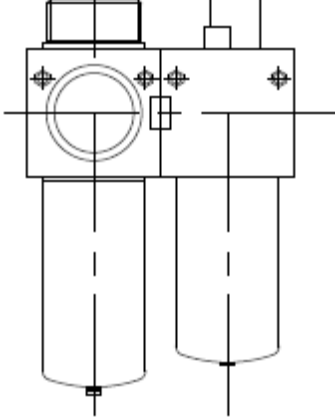


Рисунок 5.15. Пневматический тройник

Размер соединения- G1 / 2. Диапазон давления: 0,5 - 16 бар, диапазон вторичного давления до 10 бар. Максимальная скорость потока 3,6 м³/мин, объем фильтра 50 мл, объем лубриката 125 мл, точность фильтрации: 5 мкм. Стандартный расход масла при скорости потока 1 м³/мин равен 1-2 капли/мин. Положение установки: вертикальное. Тип масла: ISO VG68.

VI. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ДЛЯ СПРАВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)

Ежесменная проверка пневматической системы

1. Время проверок: каждый день в первой и второй половине дня по одному разу.
2. Цель проверок: проверять нормальное состояние работы различных частей пневматической системы, своевременно обнаруживать и устранять повреждения во избежание отказов оборудования.

3. Метод и содержание ежедневной проверки пневматической линии осуществляется по принципу (проверка по шагам):

«1 - опрос, 2 – выпуск конденсата, 3 - проверка, 4 - ремонт, 5 - замена, 6 - запись»

Конкретное пояснение приведено ниже:

Шаг 1. Опрос

При каждой проверке обслуживающий персонал сначала опрашивает операторов с предыдущей рабочей смены о сигнализации пневматической системы о повреждениях, наличии посторонних шумов и звуков или других внештатных случаев работы пневмосистемы, особенно о нормальной работе тормозов для определения состояния работы реле давления.

Шаг 2. Выпуск конденсата (воды).

При каждой проверке необходимо выпускать конденсат из влагоотделителя (сепаратора) в блоке воздушного компрессора, в камере смазки и в главной воздушной камере.

Шаг 3. Проверка

При каждой проверке следует:

- ✓ проверять уровень масла в воздушном компрессоре и показания манометра;
- ✓ контролировать отклонения показаний давлений редукционных клапанов в верхнем/нижнем блоке управления пневматической линией от заданных значений;
- ✓ следить за ослаблением узлов крепления штепселя электромагнитного клапана;
- ✓ контролировать давление редукционных клапанов пневматических блоков подготовки воздуха и необходимость заправки маслораспылителя смазкой;
- ✓ следить за отсутствием утечек воздуха из трубопроводов, из выходного отверстия клапана;
- ✓ проверять работоспособность входной лестницы и необходимость заправки подвижных частей смазкой.

Шаг 4. Ремонт.

При каждой проверке, если обнаруживается ослабление трубопроводов, утечка воздуха, необходимо своевременно устранять эти повреждения; корректировать отклонение давления от заданного значения редукционным клапаном; в местах, требующих заправки смазкой, маслом воздушного компрессора или маслом маслораспылителя, необходимо проводить указанные заправки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 РЭ Пн					Лист
										22

Шаг 5. Замена

Следует заменять элементы, которые не могут быть своевременно отремонтированы на месте, такие как реле давления, клапан быстрого выпуска. В отношении поврежденных элементов в верхнем и нижнем блоке пневматического управления допускается проведение временного ремонта с использованием запасных элементов. Что касается проблем, которые не могут быть решены в период проверки, записывать их, и своевременно докладывать руководителю, связываться с соответствующим органом для организации обработки. Если данная проблема влияет на безопасное производство, следует заявлять о времени проверки и ремонта в целях проведения ремонта.

Шаг 6. Запись

В отношении выявленных проблем при проверках, следует делать необходимые записи для подтверждения и обработки при месячной проверке.

Ежемесячная проверка пневматической системы

1. Время месячной проверки: выделенное время в объеме половины или целой смены ежемесячно;

2. Цель месячной проверки: решать проблемы, выявленные в ежедневных проверках, ремонтировать или менять элементы, требующих этого.

3. Рабочий метод месячной проверки: перед месячной проверкой упорядочивать записи точечной проверки, перечислять подробный рабочий план. По плану подготавливать все необходимые инструменты и вспомогательные детали, выполнять план.

4. Рабочее содержание месячной проверки

1) Заменять поврежденные элементы, выявленные в точечной проверке, делать запись замены.

2) Проверять уровень масла для воздушного компрессора, при необходимости проводить заправку. Проверять состояние кондиционера в коробке воздушного компрессора, при необходимости обращать внимание к производителю в целях проведения необходимого обслуживания.

3) Снимать предварительный фильтр, установленный в воздушном компрессоре, и обтирать, при необходимости заменять его; проверять отложение примесей в охладителе, при наличии отложенных примесей удалять их путем продувки воздухом или промывки под давлением. Проверять утечку из шлангов или оборудования, при наличии утечки взвинчивать их.

4) Проверять верхнюю коробку управления пневматической линией, нижнюю коробку управления пневматической линией, нижнюю воздушную камеру, продувать и сметывать отложенные пыли.

5) Проверять работу разных механизмов входной лестницы, заправлять смазкой для обеспечения гибкой и надежной работы механизмов.

6) Проверять работу реле давления, клапанов быстрого выпуска, если при точечной проверке часто появляется отклонение давления, надо заменять их.

7) Упорядочивать записи месячной проверки, формировать протокол месячной проверки для справки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 РЭ Пн	Лист
											23

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1637.00.000.01 РЭ ПН